

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

S3- Ep6a

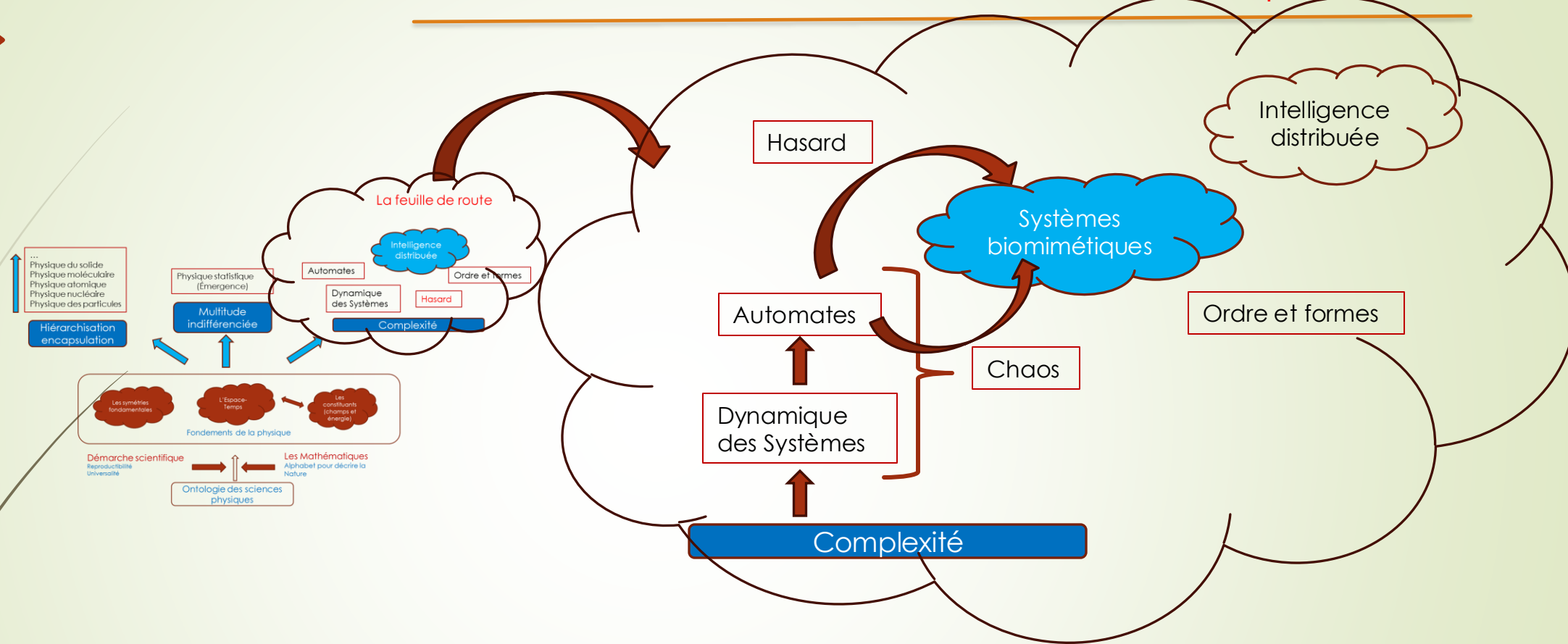
Modèles bioinspirés

« des fourmis et des hommes »

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (attribution – partage aux mêmes conditions)



La feuille de route des sciences de la complexité



Les systèmes biologiques résolvent des problèmes complexes dans un environnement aléatoire

Modèles d'automates bio inspirés

Les organismes vivants – pour leur survie ou leur reproduction – résolvent des problèmes complexes sans mathématiques, ni ordinateur ; souvent collectivement.



Pour la Science

Voler



wingsofintent.blogspot.com



Optimisation
logistique



Wikipédia – domaine public

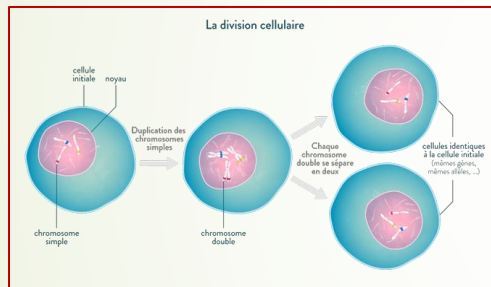
Biomimétisme : s'inspirer de la nature pour modéliser les phénomènes de la Nature



Les arbres **s'adaptent** à leur environnement : sol, autres arbres, ensoleillement etc.

Capacité à s'adapter

Modèles en essaim, modèles génétiques



Les êtres vivants ont la capacité de se répliquer, de se réparer → **autopoïèse**

Autopoïèse

Jeu de la vie
Automates cellulaires



voyagesphotosmanu.com

Les animaux ont la capacité d'**apprendre** et de mémoriser (transmettre) leurs apprentissages

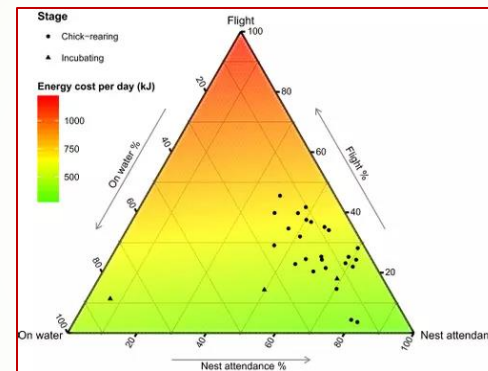
Capacités d'apprentissage

Réseaux neuronaux

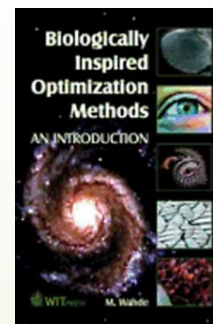
IA ?

Les systèmes biologiques pour survivre et/ou se développer mettent en œuvre des méthodes d'optimisation :

- Recherche de nourriture
- Recherche de partenaires
- Protection contre les prédateurs, etc.



Source de
problèmes
à résoudre



Source de
méthodes de
résolution

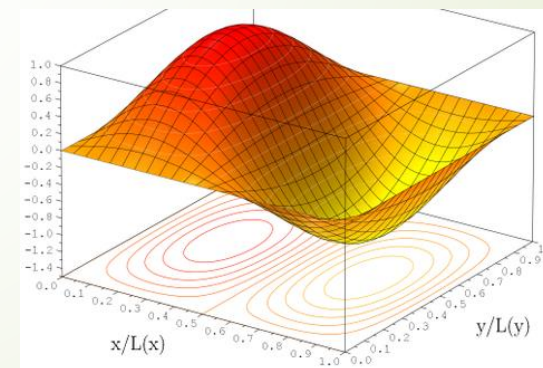
Optimisation

Un problème dépend de paramètres $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ et est déterminé par une fonction d'évaluation $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

On recherche la (une) solution optimale $f_{\text{opt}} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ par rapport à une valeur-objectif f_{obj} :

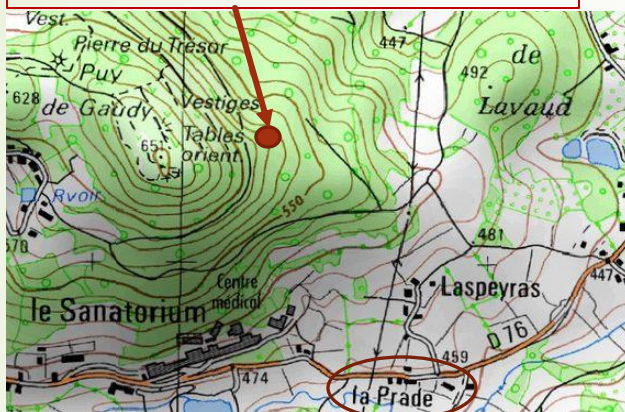
$$\text{Min}_{(x_1, x_2, \dots, x_n)} \{ |f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f_{\text{obj}}|^2 \}$$

- Parfois le problème est une recherche de maximum
- $f_{\text{obj}} = 0$ est un cas très fréquent
- Mathématiquement : optimum $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$



La descente la plus rapide (dans le bouillard)

Je suis ici – et veux aller à la Prade



Carte IGN

Mesurer **Altitude_{référence}**

Arrêt = faux

Répéter

Un pas au Nord, un pas à l'Est

Déduire ligne de plus grande pente

(**gradient**)

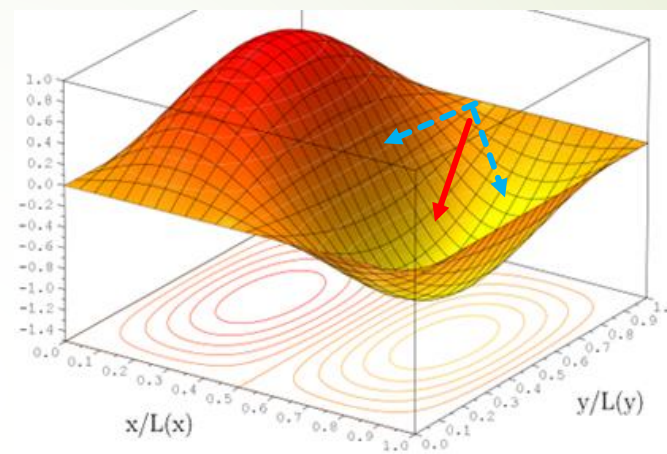
Avancer dans la pente de **X pas**

Mesurer **Altitude**

Si **Altitude** > **Altitude_{référence}** alors

Arrêt = vrai

Jusqu'à Arrêt



Problème 1 : choix de X, X trop grand
résultat très approché, X petit : processus lent.

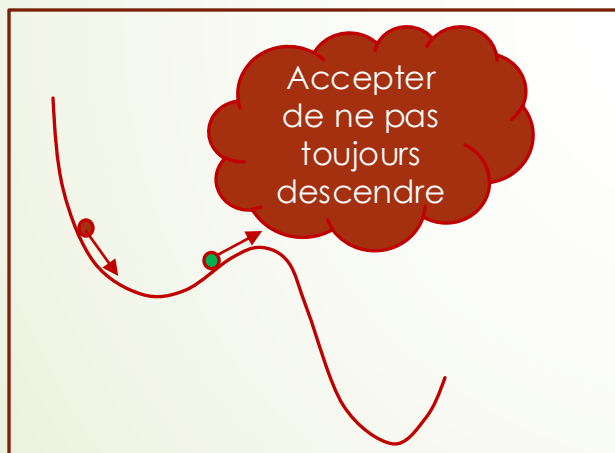
Problème 2 : les minima secondaires
(vallées suspendues)

Le recuit simulé

Quand la confiture est mal prise
Quand le cristal de silicium est imparfait



Source Compagnie [Radyne](#).



Introduire une température décroissante qui conditionne la possibilité de remontée.

```

Mesurer Altitude_référence
Arrêt = faux
T = température initiale
Répéter
    ...
    Ecart = Altitude - Altitude_référence
    Si Ecart > 0 et si Alea() < Exp(-Ecart/T)
        Alors accepter remontée
        Sinon descendre
Jusqu'à Arrêt
  
```

Voir plus loin – le Pb du voyageur de commerce

- Biomimétisme : s'inspirer de la nature pour modéliser les phénomènes de la Nature
- Le recuit simulé permet de « résoudre » le problème des minimas secondaires dans les problèmes d'optimisation

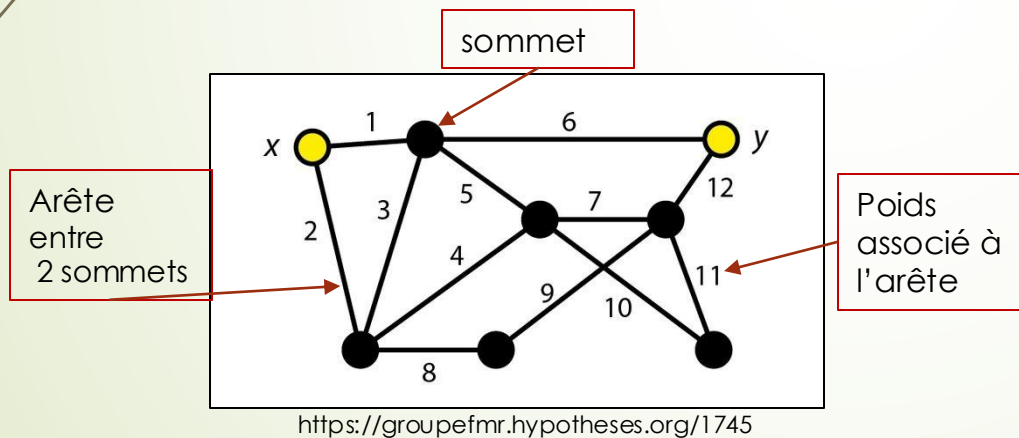
Les problèmes d'optimisation combinatoire

Logistique (collecte du lait ou des ordures)
 Flottes de distribution de colis
 Réseaux de distribution (eau, électricité)
 Guidage de voiture par GPS

...

Cheminements optimaux dans des graphes

Optimisation combinatoire : recherche par **permutation** des circuits **optimaux** (les plus courts)



Complexité

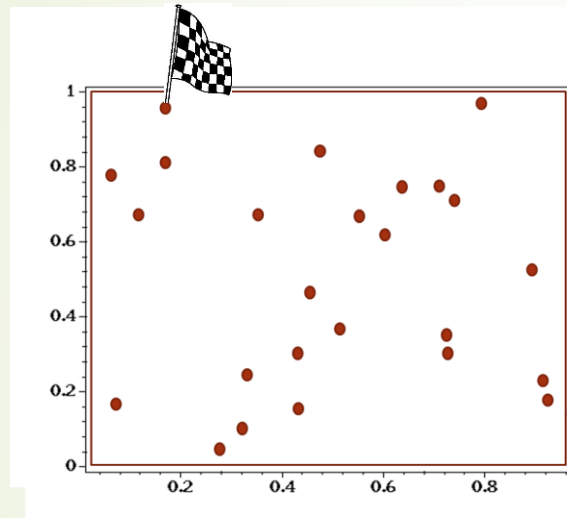
- Problèmes polynomiaux – calcul croît comme N^p
- Problèmes non-polynomiaux – calcul croît comme $\exp(N)$ ou $N!$

$$10! = 3,6 \cdot 10^6$$

$$20! = 2,4 \cdot 10^{18}$$

$$100! = 9,3 \cdot 10^{157}$$

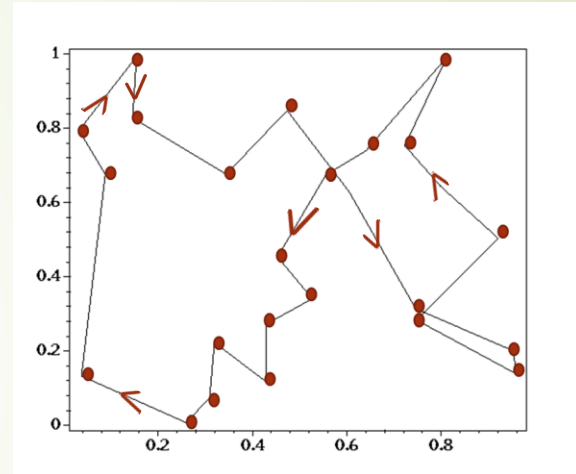
Le problème du voyageur de commerce
Un problème emblématique de la recherche en
informatique et recherche opérationnelle.



N villes
 $(N-1)!/2$ solutions
 $(N-1)*(N-2)...3$

Une solution $\rightarrow$

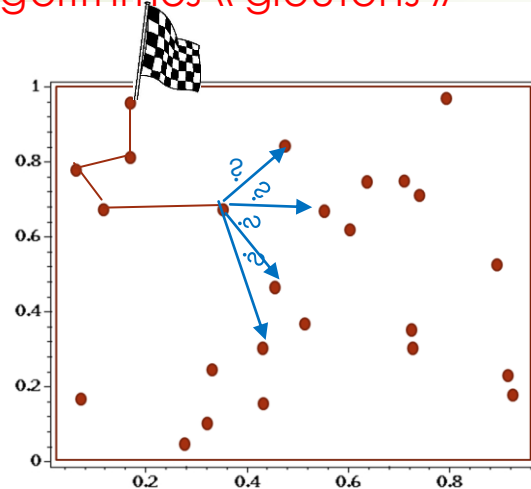
- La bonne solution ?
- Une pas trop mauvaise ?



Algorithme
paresseux
(aléatoire
pur)

$Trajet-ref = (1, 2, 3, \dots, N, 1)$
Calculer $Dist-ref$ /*longueur du trajet*/
Répéter
 Permuter 2 villes aléatoirement dans $Trajet-ref$
 $\rightarrow Trajet-prov$
 Calculer $Dist-prov$
 Si $Dist-prov < Dist-ref$
 Alors $Trajet-ref = Trajet-prov$
 /* on part de ce nouveau trajet */
Jusqu'à ... (Fatigue)

Algorithmes « gloutons »



Algorithme des
fourmis
« anosmiques »

Hypothèse (fausse) :
L'optimum de l'ensemble est la
somme des optima locaux

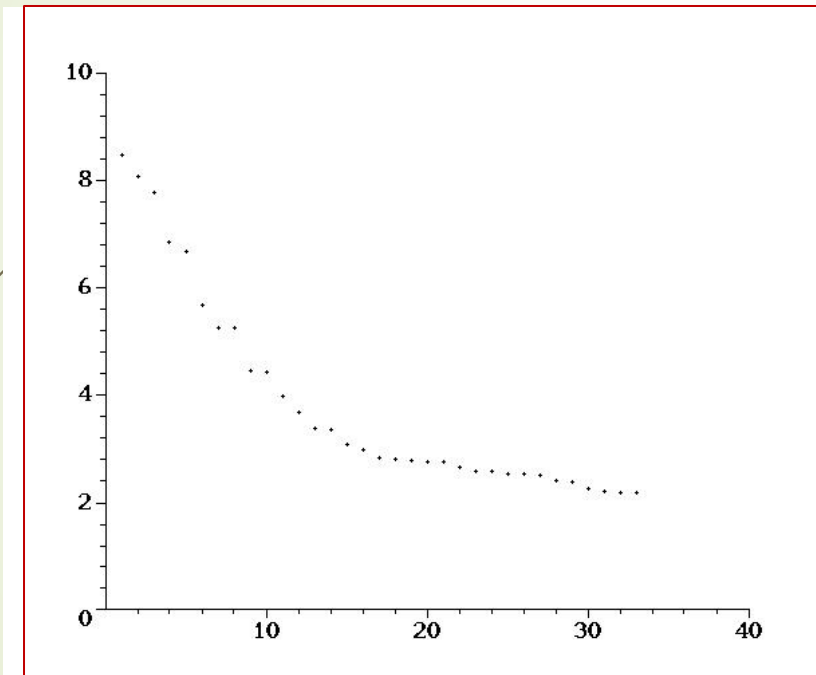
```

Sommet = 1
Trajet = {1}
Non-visités = {2,3,4,...N}
Répéter (N-1) fois
    Chercher Voisin le plus proche de Sommet
    parmi les Non-visités
    Enlever Voisin de Non-visités
    Ajouter Voisin à Trajet
    Sommet ← Voisin
Fin répéter
Calculer Distance du Trajet
  
```

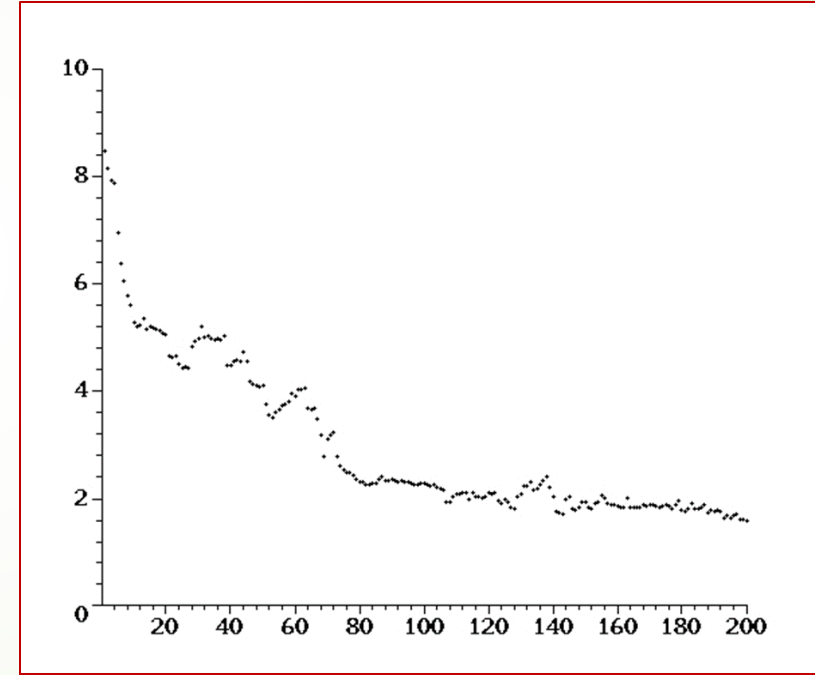
Pb des
minimas
secondaires

« le voyageur de commerce »
Kirkpatrick et al. -1983)

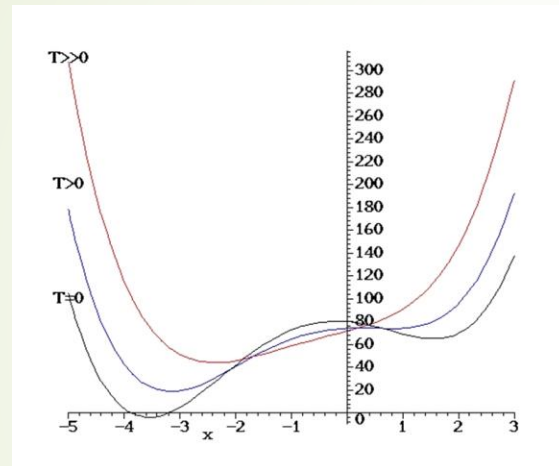
Descente inconditionnelle



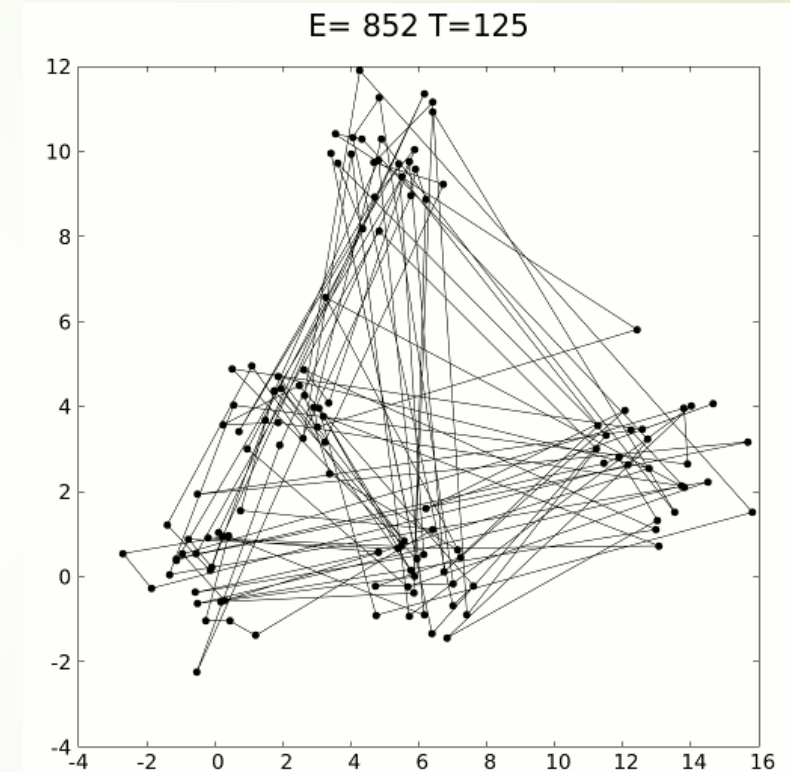
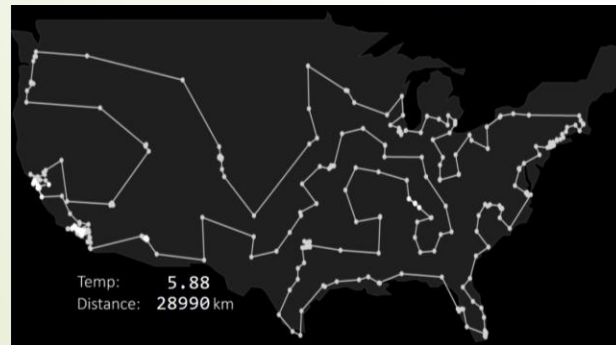
Descente avec recuit simulé



« le voyageur de commerce »
Kirkpatrick et al. -1983)



Voir aussi la vidéo



- Biomimétisme : s'inspirer de la nature pour modéliser les phénomènes de la Nature
- Le recuit simulé permet de « résoudre » le problème des minima secondaires dans les problèmes d'optimisation
- Notamment dans les problèmes d'optimisation combinatoire où les solutions exactes sont rarement accessibles.

Les animaux résolvent souvent leurs problèmes d'optimisation collectivement



Yellowstone National Park Service, Doug Smith



Wikipédia Alg de fourmis [Mehmet Karatay](#)



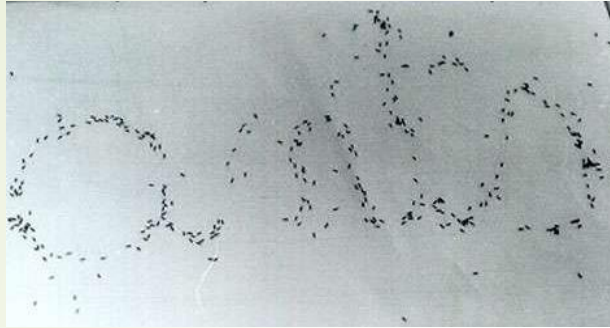
Apiculture familiale

Intelligence distribuée :

- Comportement collectif de systèmes décentralisés et autoorganisés (Wikipédia)
- Systèmes d'automates

« Intelligence » est plus dans les connexions que dans les individus

Émergence de propriétés collectives « intelligentes » dans les systèmes de robots « non-intelligents »



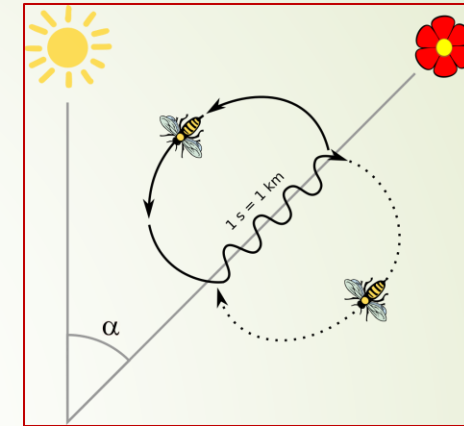
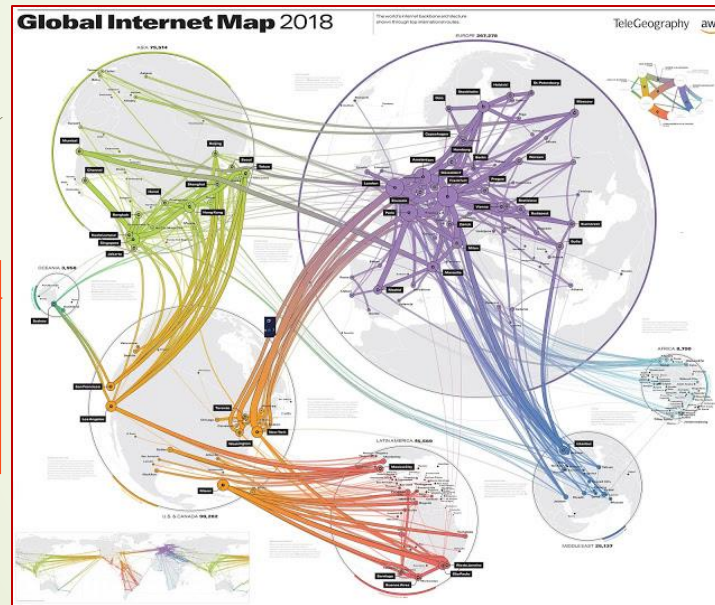
Principes (Dorigo 1992)

- Les fourmis déposent régulièrement des **phéromones** pour marquer leurs passages
- Les phéromones **s'évaporent** régulièrement
- A une bifurcation, une fourmi choisit de préférence parmi les sommets proches, celui qui a plus de **phéromones déposées**

Ingrédients

- D_{ij} : **distance** entre les sommets i et j
- T_{ij} : **quantité** de phéromones déposée sur l'arête $i \leftrightarrow j$
- ρ : **taux d'évaporation** des phéromones à chaque intervalle de temps
- Δ : **taux de dépôt** des phéromones de chaque fourmi à chaque intervalle de temps
- **Critère de choix** d'une arête à partir d'un sommet i , comparer pour tous les j , les ratios T_{ij}/D_{ij}

Il existe des **algorithmes d'abeilles**, utilisant le principe de « danse » des abeilles à leur retour d'exploration.



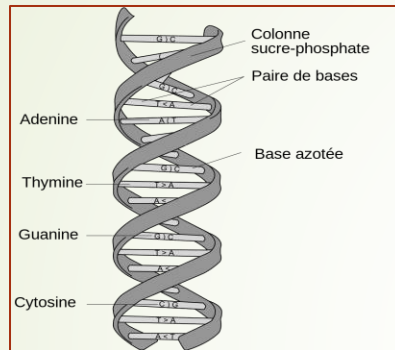
Algorithmes d'essaim : adaptatifs, robustes pour les réseaux évoluant au cours du temps.

« Crawling » sur internet
 Routage de véhicules
 Circuit de dépôt de colis
 Conception de microcircuits
 Traitement d'images

...

- Biomimétisme : s'inspirer de la nature pour modéliser les phénomènes de la Nature
- Le recuit simulé permet de « résoudre » le problème des minima secondaires dans les problèmes d'optimisation
- Notamment dans les problèmes d'optimisation combinatoire où les solutions exactes sont rarement accessibles.
- Les algorithmes (systèmes d'automates) distribués s'inspirent des techniques utilisées par des colonies animales pour s'autoorganiser dans l'exploration de leur environnement

Depuis plus d'un milliard d'années, la Vie sur Terre s'est organisée pour évoluer et s'adapter



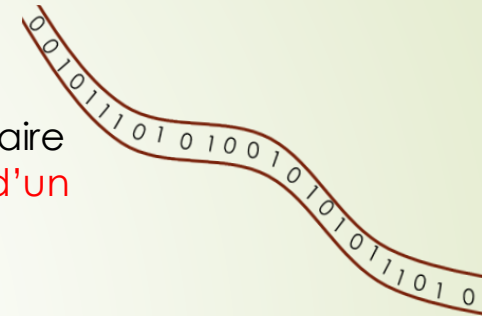
[Wikipédia - ADN](#)

Le code ADN a évolué au cours des temps par **mutation**, **croisement** et **sélection**

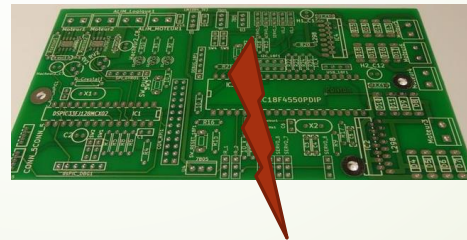
Exemple : **partitionnement** d'un **graphe** en 2 sous-graphes, minimisant le nombre d'arêtes entre les 2.

Du codage de **l'organisation vivante** adaptée à un environnement

Au codage binaire d'une **solution d'un problème** d'optimisation

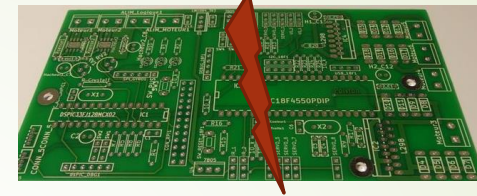


Utiliser les méthodes d'évolution du code génétique pour améliorer les solutions à des problèmes d'optimisation (**Algorithme génétique**, Holland – 1960)

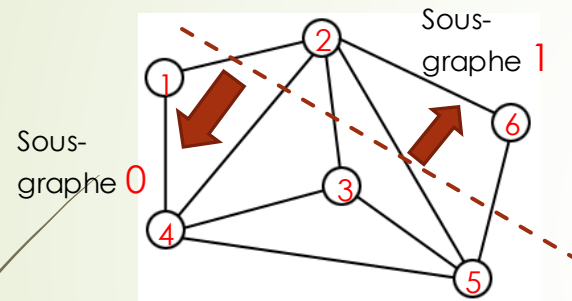


Séparer la carte électronique en 2 de manière optimale

Partitionnement d'un graphe en 2 sous-graphes, minimisant le nombre d'arêtes entre les 2.



Séparer la carte électronique en 2 de manière optimale



1	2	3	4	5	6
0	1	0	0	0	1

Un **chromosome** décrivant la position de sommets

Optimiser :

- N_A nombre minimum d'arêtes entre les 2 sous-graphes
- Minimiser $(N_0 - N_1)^2$, N_0 : nb de sommets dans ss-graphe 0, idem pour N_1 .
- k un paramètre pour arbitrer entre les 2 Nombre d'arêtes et l'équilibre entre les 2 sous-graphes

Fonction à optimiser

$$F = N_A + k(N_0 - N_1)^2$$

Initialement

$$N_A = 5 ; N_0 = 4 ; N_1 = 2$$

Optimiser :

- N_A nombre minimum d'arêtes entre les 2 sous-graphes
- Minimiser $(N_0 - N_1)^2$, N_0 : nb de sommets dans ss-graphe 0, idem pour N_1 .

1	2	3	4	5	6
0	1	1	0	0	1

Mutations aléatoires

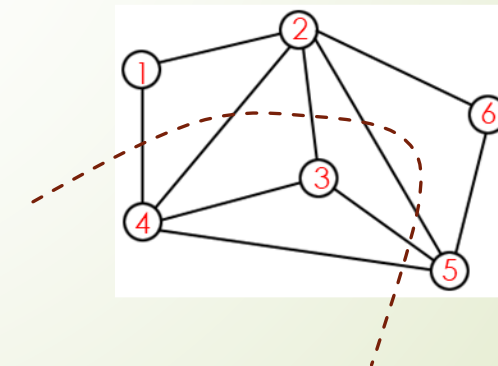
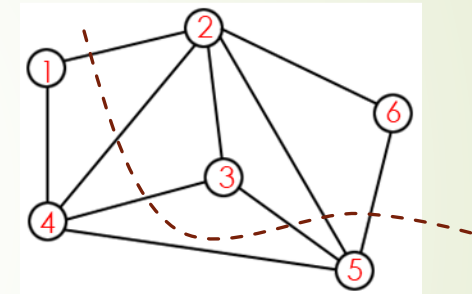
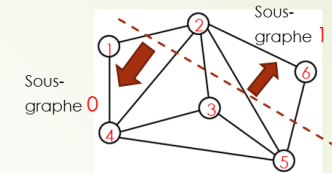
1	2	3	4	5	6
0	1	0	0	0	1

Croisement

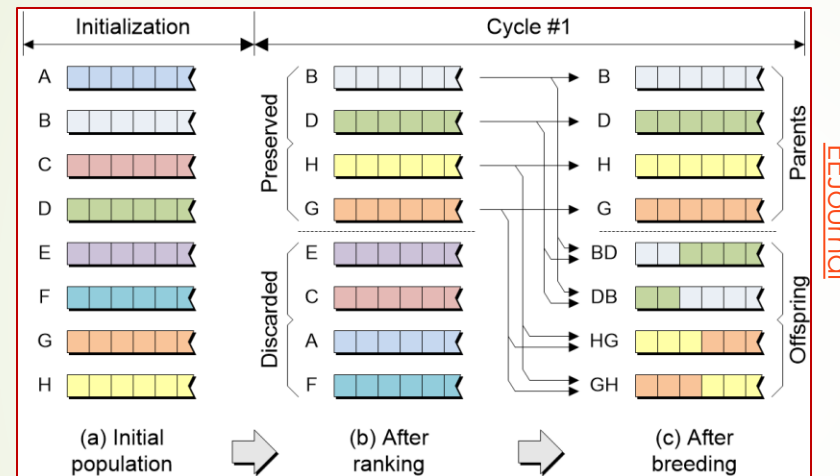
1	2	3	4	5	6
1	1	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6
0	1	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6
0	0	1	1	0	0



Introduction de méthodes « **eugéniques** » pour des populations de solutions.

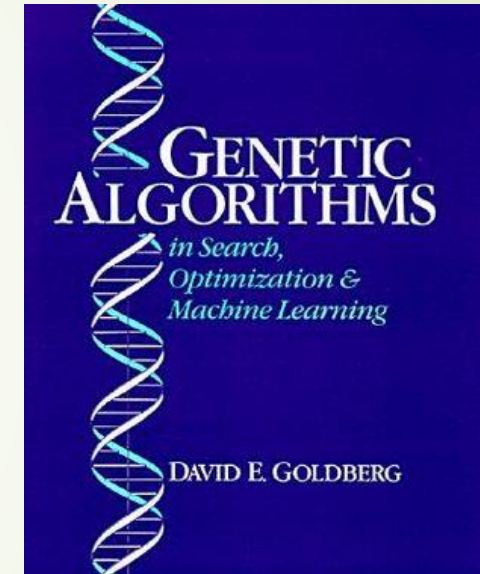


Sélection des
meilleurs dans la
population

Reproduction des
meilleurs

Sélection

Les algorithmes génétiques sont utilisés pour améliorer les performances de robots (la boucle est bouclée)



Alibo-Sony

- Biomimétisme : **s'inspirer de la nature** pour modéliser les phénomènes de la Nature
- Le **recuit simulé** permet de « résoudre » le problème des minima secondaires dans les problèmes d'optimisation
- Notamment dans les problèmes **d'optimisation combinatoire** où les solutions exactes sont rarement accessibles.
- Les **algorithmes distribués** s'inspirent des techniques utilisées par des colonies animales pour s'autoorganiser dans l'exploration de leur environnement
- Les **modèles génétiques** s'inspirent des processus de croisement/sélection dans l'évolution de l'ADN des êtres vivants

L'intelligence artificielle → l'étape ultime du biomimétisme ?
(voir chapitre 6b suivant)

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube
: **la Science de Bernie – Saison 3**



Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

Des cours en ligne ou présentiels à
l'Université Permanente de Nantes :
<https://up.univ-nantes.fr/>



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne autrement

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>